

Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện chuẩn loại B,R,S bằng phương pháp so sánh - Quy trình hiệu chuẩn

Calibration of noble metal standard thermocouple type B, R, S by comparison technique - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cặp nhiệt điện chuẩn kim loại quý (loại B, R, S) có phạm vi đo từ $(0 \div 1600)$ °C bằng phương pháp so sánh phù hợp với các định nghĩa của thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90).

Quy trình này không áp dụng để hiệu chuẩn các loại cặp nhiệt điện khác.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau:

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều mục của QTHC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra độ không đồng nhất	5.3
3	Kiểm tra đo lường	5.4
4	Tính toán kết quả đo	5.5
5	Tính toán độ không đảm bảo đo	5.6

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương tiện chuẩn

ĐLVN 123 : 2003

3.1.1 Cặp nhiệt điện chuẩn

- Phạm vi đo nhiệt độ : $(0 \div 1600) ^\circ\text{C}$;
- Độ không đảm bảo đo: $(0,3 \div 2,0) ^\circ\text{C}$.

3.1.2 Bình điểm $0 ^\circ\text{C}$

- Độ không đảm bảo đo không vượt quá: $0,05 ^\circ\text{C}$;
- Tâm bình đảm bảo chiều sâu nhúng : $(12 \div 20) \text{ cm}$.

3.1.3 Lò hiệu chuẩn nằm ngang

- Dải nhiệt độ làm việc: $(50 \div 1100) ^\circ\text{C}$ hoặc $1600 ^\circ\text{C}$;
- Độ không ổn định không vượt quá : $\pm 0,2 ^\circ\text{C}$;
- Độ không đồng đều không vượt quá : $\pm 0,3 ^\circ\text{C}$;
- Tâm lò đảm bảo chiều sâu nhúng: $(25 \div 30) \text{ cm}$.

3.1.4 Phương tiện đo điện áp

- Phạm vi đo: $(0 \div 100) \text{ mV}$;
- Độ phân giải: $0,1 \mu\text{V}$;
- Độ không đảm bảo đo không vượt quá : $\pm 30 \text{ ppm}$ giá trị đo.

3.2 Phương tiện phụ

3.2.1 Thiết bị ủ cặp nhiệt điện bằng dòng điện xoay chiều (220 V - 20 A).

3.2.2 Pyrômet quang học để đo nhiệt độ khi ủ cặp nhiệt điện bằng dòng điện.

3.2.3 Thiết bị hàn chuyên dụng để hàn đầu đo của cặp nhiệt điện.

3.2.4 Các thiết bị gá lắp chuyên dụng.

3.2.5 Dụng cụ và hóa chất làm sạch dây cặp nhiệt điện:

- Axêton hoặc cồn tuyệt đối;
- Găng tay sợi, nilông;
- Kim má phẳng, bút đánh dấu, gen nhựa.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không vượt quá : 50% RH.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn phải có đầy đủ nhãn, mác, nơi chế tạo, hoặc tài liệu kèm theo trong đó ghi rõ đặc trưng kỹ thuật như: loại cặp nhiệt điện, phạm vi đo, cấp chính xác;
- Các dây của cặp nhiệt điện không được xoắn, gãy gập, đứt.

5.2 Chuẩn bị hiệu chuẩn

5.2.1 Chuẩn bị dây cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn

5. 2.1.1 Đánh dấu các cực tính rồi tháo dây cặp nhiệt điện ra khỏi vỏ và ống sứ cách điện.

5. 2.1.2 Nắn thẳng dây cặp nhiệt điện bằng kìm má phẳng, rồi dùng giấy mềm có thấm axêton hoặc cồn làm sạch dây.

5.2.2 Tôi ủ cặp nhiệt điện bằng dòng điện

5. 2.2.1 Lắp đặt dây cặp nhiệt điện vào thiết bị ủ cặp nhiệt bằng dòng điện đúng theo yêu cầu.

5. 2.2.2 Bật nguồn của thiết bị ủ dòng, tăng từ từ điện áp cấp sao cho nhiệt độ trên dây cặp nhiệt điện đo được bằng pyromet quang học đạt khoảng 1450 °C. Giữ ủ tại nhiệt độ này trong khoảng 30 phút đến 1 giờ. Sau đó giảm dần điện áp về 0 V, tắt nguồn điện và để cặp nhiệt điện nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng.

5. 2.2.3 Khi dây cặp nhiệt điện đạt nhiệt độ phòng, tháo dây ra khỏi thiết bị ủ và luồn vào ống sứ cách điện đúng với trạng thái ban đầu, chú ý cực tính của cặp nhiệt điện trùng với dấu đánh trên ống sứ cách điện.

5.2.3 Tôi ủ cặp nhiệt điện bằng lò nhiệt

5.2.3.1 Gắn kết đầu đo cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn với cặp nhiệt điện chuẩn bằng dây platin, hoặc bằng khối platin cân bằng nhiệt, hoặc hàn với nhau bằng thiết bị chuyên dụng thành một bộ. Đưa đầu đo của bộ cặp này vào tâm lò hiệu chuẩn.

5.2.3.2 Nối liên kết đảm bảo tính dẫn điện giữa đầu tự do các cặp nhiệt điện với các dây dẫn đồng (đường kính 0,5 mm ÷ 0,8 mm), và lắp đặt chúng vào bình điểm 0 °C theo đúng yêu cầu, còn các đầu dây đồng kia được nối đúng cực tính với phương tiện đo điện áp.

ĐLVN 123 : 2003

5.2.3.3 Tiến hành ủ nhiệt cặp nhiệt điện bằng cách tăng dần nhiệt độ lò đạt khoảng $(1060 \div 1100) ^\circ\text{C}$, giữ ở nhiệt độ này trong 1 giờ. Sau đó tắt điện cấp cho lò, để cặp nhiệt điện nguội tự nhiên xuống nhiệt độ phòng.

5.3 Kiểm tra độ không đồng nhất

5.3.2 Tăng dần và giữ ổn định nhiệt độ của lò hiệu chuẩn đạt khoảng $1100 ^\circ\text{C}$. Tăng chiều sâu nhúng của bộ cặp nhiệt điện 5,1 cm so với chiều sâu nhúng định mức. Giữ ổn định nhiệt độ 15 phút, đo giá trị sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện chuẩn E_C và sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn E_K , mỗi cặp giá trị được đo 5 lần, sau đó dựa vào giấy chứng nhận hiệu chuẩn và các bảng tiêu chuẩn (ứng từng loại cặp nhiệt điện) ước tính quy ra giá trị nhiệt độ trung bình $\bar{t}_{C1}$, $\bar{t}_{K1}$.

5.3.3 Giảm chiều sâu nhúng bộ cặp nhiệt điện khoảng 7,6 cm so với chiều sâu nhúng định mức, giữ ổn định nhiệt độ 15 phút, đo giá trị sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện chuẩn E_C và sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn E_K , mỗi cặp giá trị được đo 5 lần, sau đó ước tính quy ra giá trị nhiệt độ trung bình $\bar{t}_{C2}$, $\bar{t}_{K2}$.

5.3.4 Tính độ không đồng nhất

5.3.4.1 Độ đồng nhất được xác định theo công thức:

$$\Delta t = \Delta t_K - \Delta t_C$$

Trong đó: $\Delta t_C = \bar{t}_{C1} - \bar{t}_{C2}$ và $\Delta t_K = \bar{t}_{K1} - \bar{t}_{K2}$.

5.3.4.2 Xử lý kết quả xác định độ đồng nhất

- Độ không đồng nhất phải thỏa mãn yêu cầu : $\Delta t \leq 0,5 ^\circ\text{C}$;
- Nếu thỏa mãn, tiến hành hiệu chuẩn tiếp;
- Nếu không thỏa mãn, phải tiến hành ủ lại theo mục 5. 2.2 và 5.2.3 mà Δt vẫn không đạt yêu cầu trên thì cặp nhiệt điện bị loại.

5.4 Kiểm tra đo lường

Cặp nhiệt điện chuẩn loại B, R, S được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.4.1 Quy định chung

5.4.1.1 Phương pháp hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách so sánh trong lò hiệu chuẩn nằm ngang cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn với cặp nhiệt điện chuẩn (có các đầu tự do được duy trì ở 0°C), nhằm xác định hàm sai lệch $D(t)$ của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn so với hàm tiêu chuẩn $E_{TC}(t)$ tương ứng. Hàm sai lệch này được xác định theo công thức:

$$D(t) = E_K(t) - E_{TC}(t) = \sum_{j=0}^4 b_j t^j$$

Trong đó:

$E_{TC}(t) = \sum_{i=0}^9 a_i t^i$, với a_i là các hệ số tiêu chuẩn xác định với từng loại cặp nhiệt điện;

$E_K(t)$: hàm sức nhiệt điện động ứng với nhiệt độ của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn;
 b_j : các hệ số của hàm sai lệch ($b_0, b_1 \dots b_4$).

5.4.1.2 Nội dung của phép kiểm tra đo lường là xác lập bảng quan hệ sức nhiệt điện động theo nhiệt độ cho cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn dựa trên biểu thức:

$$E_K(t) = E_{TC}(t) + D(t)$$

5.4.1.3 Số điểm kiểm tra (m) là các điểm nhiệt độ cách đều nhau từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn và không ít hơn 8 điểm.

5.4.1.4 Số lần đo (n) tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn đối với cặp nhiệt điện chuẩn và cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn không ít hơn 5 lần.

5.4.2 Tiến hành đo

5.4.2.1 Đặt nhiệt độ lò hiệu chuẩn ứng với nhiệt độ kiểm tra thấp nhất, khi đạt nhiệt độ này duy trì và giữ ổn định khoảng 30 phút. Tiến hành đo và ghi giá trị sức nhiệt điện động của các cặp nhiệt điện bằng phương tiện đo điện áp. Trình tự đo theo thứ tự:

Cặp nhiệt điện chuẩn → Cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn → Cặp nhiệt điện chuẩn → Cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn → ...

Số lần đo theo quy định tại mục 5.4.1.4.

5.4.2.2 Lần lượt tiến hành đo tại các điểm hiệu chuẩn tiếp theo cho đến điểm hiệu chuẩn cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục 5.4.2.1.

5.5 Tính toán kết quả đo

5.5.1 Tính giá trị trung bình sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện chuẩn $\overline{E}_C(t_i)$ và cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn $\overline{E}_K(t_i)$ tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn theo công thức sau:

$$\overline{E} = \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{n}$$

ĐLVN 123 : 2003

Trong đó:

n : số lần đo tại mỗi điểm cân hiệu chuẩn;

E_i : giá trị sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện chuẩn hoặc của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn đo được tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn, [μV].

5.5.2 Từ các giá trị sức nhiệt điện động trung bình $\overline{E}_C(t_i)$, dựa theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cặp nhiệt điện chuẩn tính nhiệt độ "thực" tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

5.5.3 Dựa trên giá trị nhiệt độ "thực" tính được ở trên, tính sức nhiệt điện động tiêu chuẩn $E_{TC}(t_i)$ của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn nội suy từ bảng sức nhiệt điện tiêu chuẩn (theo thang nhiệt độ ITS - 90) tương ứng với từng loại cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn (loại B, R, hoặc S).

5.5.4 Tính độ lệch giữa sức nhiệt điện động đo được của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn so với bảng tiêu chuẩn tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn, và lập hệ phương trình:

$$D(t_i) = \overline{E}_K(t_i) - E_{TC}(t_i)$$

Trong đó:

$\overline{E}_K(t_i)$: sức nhiệt điện động trung bình tại các điểm hiệu chuẩn của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn;

$E_{TC}(t_i)$: sức nhiệt điện động tiêu chuẩn tại các điểm hiệu chuẩn tính từ bảng tiêu chuẩn.

5.5.5 Dùng phương pháp bình phương tối thiểu xác định các hệ số b_0, b_1, b_2, b_3, b_4 cho hàm sai lệch của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn dựa vào hệ phương trình :

$$D(t_i) = \overline{E}_K(t_m) - E_{TC}(t_m) = b_0 + b_1 t_m + b_2 t_m^2 + b_3 t_m^3 + b_4 t_m^4$$

Trong đó:

t_m : nhiệt độ tại các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn được xác định bằng cặp nhiệt điện chuẩn;

m : các điểm nhiệt độ cần tiến hành kiểm tra đo lường.

5.5.6 Xác định sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn theo công thức:

$$E_K(t) = E_{TC}(t) + D(t)$$

5.5.7 Lập bảng sức nhiệt điện động với nhiệt độ cho cặp nhiệt điện cân hiệu chuẩn với khoảng chia 1 $^{\circ}C$ hoặc 10 $^{\circ}C$ tùy theo yêu cầu.

5.6 Tính độ không đảm bảo đo

5.6.1 Độ không đảm bảo đo của việc xác định nhiệt độ hiệu chuẩn bằng cặp nhiệt điện chuẩn

5.6.1.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

- Độ không đảm bảo đo của cặp nhiệt điện chuẩn : u_{C1} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo điện áp theo giấy chứng nhận: u_{C2} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp : u_{C3} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch: u_{C4} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do dây dẫn từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch: u_{C5} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo của điểm nhiệt độ 0°C duy trì đầu tự do: u_{C6} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn: u_{C7} (loại A).

5.6.1.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_c = \sqrt{u_{C1}^2 + u_{C2}^2 + u_{C3}^2 + u_{C4}^2 + u_{C5}^2 + u_{C6}^2 + u_{C7}^2}$$

5.6.2 Độ không đảm bảo đo của việc xác định sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn

5.6.2.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

- Độ không đảm bảo đo do độ không đồng nhất của cặp nhiệt điện: u_{K1} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo điện áp theo giấy chứng nhận: u_{K2} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp: u_{K3} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch: u_{K4} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do dây dẫn từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch: u_{K5} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo của điểm nhiệt độ 0°C duy trì đầu tự do: u_{K6} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do phân bố nhiệt độ của lò hiệu chuẩn: u_{K7} (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn: u_{K8} (loại A);
- Độ không đảm bảo đo do làm khốp hàm số nội suy: u_{K9} (loại A).

ĐLVN 123 : 2003

5.6.2.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_K = \sqrt{u_{K1}^2 + u_{K2}^2 + u_{K3}^2 + u_{K4}^2 + u_{K5}^2 + u_{K6}^2 + u_{K7}^2 + u_{K8}^2 + u_{K9}^2}$$

5.6.3 Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn

5.6.3.1 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{h.c} = \sqrt{u_c^2 + u_K^2}$$

5.6.3.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp mở rộng

$$U = k \cdot u_{h.c}$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

6 Xử lý chung

6.1 Cặp nhiệt điện chuẩn loại B, R, S sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn của cặp nhiệt điện chuẩn loại B, R, S được khuyến nghị là 01 năm.

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Các thành phần độ không đảm bảo đo đều được ước tính quy ra đơn vị nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$).

A Độ không đảm bảo đo của việc xác định nhiệt độ hiệu chuẩn bằng cặp nhiệt điện chuẩn

1 Độ không đảm bảo đo của cặp nhiệt điện chuẩn: u_{C1} (loại B)

Thành phần này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cặp nhiệt điện chuẩn và được tính

$$u_{C1} = U_1 / k \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

U_1 : độ không đảm bảo mở rộng của cặp nhiệt điện chuẩn lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

2 Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo điện áp: u_{C2} (loại B)

Dựa vào giấy chứng nhận hiệu chuẩn, ước tính tại điểm hiệu chuẩn lớn nhất :

$$u_{C2} = (U_2 \cdot E_{\text{cmax}}) / (k \cdot d_C)$$

Trong đó:

U_2 : độ không đảm bảo đo mở rộng của phương tiện đo lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

E_{cmax} : giá trị sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện chuẩn đo tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất;

k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

d_C : độ nhạy của cặp nhiệt điện chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

3 Độ không đảm bảo đo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp: u_{C3} (loại B)

Được tính ước theo phân bố hình chữ nhật đối với giá trị độ phân giải:

$$u_{C3} = R / (2\sqrt{3} \cdot d_C) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

R : giá trị độ phân giải;

d_C : độ nhạy của cặp nhiệt điện chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

4 Độ không đảm bảo đo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch: u_{C4} (loại B)

Được ước tính theo phân bố hình chữ nhật đối với giá trị số liệu lấy từ đặc trưng kỹ thuật:

$$u_{C4} = e / (2\sqrt{3} \cdot d_C) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

e : giá trị sức nhiệt điện động tiếp xúc, cho trong đặc trưng kỹ thuật của bộ chuyển mạch;
 d_C : độ nhạy ($\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$) của cặp nhiệt điện chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất.

5 Độ không đảm bảo đo do dây dẫn đồng từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch: u_{C5} (loại B)

Theo thực nghiệm nghiên cứu giá trị này ước tính lớn nhất là $0,3 \mu\text{V}$, và được ước tính theo phân bố hình chữ nhật :

$$u_{C5} = 0,3 / (2\sqrt{3} \cdot d_C) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

d_C : độ nhạy của cặp nhiệt điện chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

6 Độ không đảm bảo đo của điểm nhiệt độ 0°C duy trì đầu tự do: u_{C6} (loại B).

$$u_{C6} = U_0 / k \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

U_0 : độ không đảm bảo mở rộng của điểm nhiệt độ 0°C ;
 k : hệ số phủ.

7 Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn: u_{C7} (loại A)

a - Tính độ lệch chuẩn giá trị đo được của cặp nhiệt điện chuẩn tại các điểm hiệu chuẩn theo biểu thức:

$$s_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_{Ci} - \bar{E}_C)^2}{d_C (n-1)}}$$

Trong đó:

$\bar{E}_C$: giá trị trung bình sức nhiệt điện động của cặp nhiệt chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

E_{Ci} : giá trị sức nhiệt điện động mỗi lần đo của cặp chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

n : số lần đo tại một điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

d_C : độ nhạy của cặp nhiệt điện chuẩn tại điểm hiệu chuẩn.

b - Từ độ lệch chuẩn tính được tại các điểm hiệu chuẩn, xác định độ lệch chuẩn lũy tích cho cặp nhiệt điện chuẩn theo biểu thức:

$$S_C = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^m s_{Cp}}{m}}$$

Trong đó:

s_{Cp} : độ lệch chuẩn của cặp chuẩn tại mỗi điểm hiệu chuẩn;
 m : số điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

c. Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn được ước tính:

$$u_{C7} = S_C / \sqrt{n} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

S_C : độ lệch chuẩn lũy tích của cặp nhiệt điện chuẩn;
 n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

* Độ không đảm bảo đo tổng hợp của việc xác định nhiệt độ hiệu chuẩn bằng cặp nhiệt điện chuẩn.

$$u_c = \sqrt{u_{C1}^2 + u_{C2}^2 + u_{C3}^2 + u_{C4}^2 + u_{C5}^2 + u_{C6}^2 + u_{C7}^2} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

**Bảng tổng kết các thành phần độ không đảm bảo đo
của việc xác định nhiệt độ hiệu chuẩn bằng cặp nhiệt điện chuẩn**

TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo	Phân bố	Loại đánh giá
1	Độ không đảm bảo đo của cặp nhiệt điện chuẩn	Chuẩn	B
2	Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo điện áp	Chuẩn	B
3	Độ không đảm bảo đo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp	Chữ nhật	B
4	Độ không đảm bảo đo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch	Chữ nhật	B
5	Độ không đảm bảo đo do dây dẫn từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch	Chữ nhật	B
6	Độ không đảm bảo đo của điểm nhiệt độ 0 ^o C duy trì đầu tự do	Chữ nhật	B
7	Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn	Chuẩn	A

B Độ không đảm bảo đo của việc xác định sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn

1 Độ không đảm bảo đo do độ không đồng nhất của cặp nhiệt điện: u_{K1} (loại B)

Thành phần này dựa vào giá trị đo được trong phép kiểm tra độ không đồng nhất ở mục 5.3.4.1, được ước tính theo phân bố hình chữ nhật :

$$u_{K1} = \Delta t / 2\sqrt{3} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

2. Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo điện áp : u_{K2} (loại B)

Dựa vào giấy chứng nhận hiệu chuẩn, ước tính tại điểm hiệu chuẩn lớn nhất :

$$u_{C2} = (U_2 \cdot E_{K\max}) / (k \cdot d_K) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

U_2 : độ không đảm bảo mở rộng của phương tiện đo lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;
 $E_{K\max}$: giá trị sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn đo tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất;

k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

d_K : độ nhạy của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

3 Độ không đảm bảo đo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp: u_{K3} (Loại B)

Được ước tính theo phân bố hình chữ nhật:

$$u_{K3} = R / (2\sqrt{3} \cdot d_k) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

R : giá trị độ phân giải;

d_k : độ nhạy của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

4 Độ không đảm bảo đo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch: u_{K4} (loại B)

Được ước tính theo phân bố hình chữ nhật đối với giá trị số liệu lấy từ đặc trưng kỹ thuật :

$$u_{K4} = e / (2\sqrt{3} \cdot d_k) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

e : giá trị sức nhiệt điện động tiếp xúc, cho trong đặc trưng kỹ thuật của bộ chuyển mạch;

d_k : độ nhạy của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$].

5 Độ không đảm bảo đo do dây dẫn đồng từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch: u_{K5} (loại B)

Theo thực nghiệm nghiên cứu giá trị này ước tính lớn nhất là $0,3 \mu\text{V}$, và được ước tính theo phân bố hình chữ nhật :

$$u_{K5} = 0,3 / (2\sqrt{3} \cdot d_k) \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

d_k : độ nhạy của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn lớn nhất, [$\mu V/^\circ C$].

6 Độ không đảm bảo đo của điểm nhiệt độ $0^\circ C$ duy trì đầu tự do: u_{K6} (loại B)

Được ước tính :

$$u_{K6} = U_0 / k \quad [^\circ C]$$

Trong đó:

U_0 : độ không đảm bảo mở rộng của điểm nhiệt độ $0^\circ C$;

k : hệ số phủ.

7 Độ không đảm bảo đo do phân bố nhiệt độ của lò hiệu chuẩn : u_{K7} (Loại B)

Thành phần này được tổng hợp từ độ ổn định và độ đồng đều của lò hiệu chuẩn, các thành phần này đều được ước tính theo phân bố hình chữ nhật :

$$u_{K7} = \sqrt{(B/\sqrt{3})^2 + (C/\sqrt{3})^2} \quad [^\circ C]$$

Trong đó:

B : độ ổn định của lò hiệu chuẩn;

C : độ đồng đều của lò hiệu chuẩn.

8 Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn : u_{K8} (loại A)

a - Tính độ lệch chuẩn giá trị đo được của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại các điểm hiệu chuẩn theo biểu thức:

$$s_K = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_{K_i} - \overline{E_K})^2}{d_K (n-1)}}$$

Trong đó:

$\overline{E_K}$: giá trị trung bình sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

E_{K_i} : giá trị sức nhiệt điện động mỗi lần đo của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

n : số lần đo tại một điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

d_K : là độ nhạy của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại điểm hiệu chuẩn.

b - Từ độ lệch chuẩn tính được tại các điểm hiệu chuẩn, xác định độ lệch chuẩn lũy tích cho cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn theo công thức:

$$S_K = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^m s_{Kp}^2}{m}}$$

Trong đó:

s_{Kp} : độ lệch chuẩn của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn tại mỗi điểm hiệu chuẩn;

m : số điểm nhiệt độ cần hiệu chuẩn.

c - Độ không đảm bảo do đo độ tản mạn được ước tính:

$$u_{K7} = S_k / \sqrt{n} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

S_k : độ lệch chuẩn lũy tích của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn;

n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ cần hiệu chuẩn.

9 Độ không đảm bảo do đo làm khớp hàm số nội suy: u_{K9} (loại A)

Độ không đảm bảo do này phát sinh ra trong quá trình tính hàm sai lệch $D(t)$ từ các số liệu đo được theo phương pháp bình phương tối thiểu. Độ không đảm bảo này được ước tính theo công thức:

$$u_{K9} = \sqrt{\frac{\sum (t_{kp} - t_K)^2}{m - J}} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Trong đó:

t_{kp} : giá trị nhiệt độ đo được tại mỗi điểm hiệu chuẩn;

t_K : giá trị nhiệt độ tính nội suy được sau khi tính làm khớp hàm sai lệch;

m : số điểm tiến hành hiệu chuẩn dùng làm số liệu tính toán;

J : số hệ số của hàm sai lệch.

* Độ không đảm bảo do tổng hợp của việc xác định sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn.

$$u_K = \sqrt{u_{K1}^2 + u_{K2}^2 + u_{K3}^2 + u_{K4}^2 + u_{K5}^2 + u_{K6}^2 + u_{K7}^2 + u_{K8}^2 + u_{K9}^2} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Bảng tổng kết các thành phần độ không đảm bảo đo của việc xác định sức nhiệt điện động của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn

Số TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo	Phân bố	Loại đánh giá
1	Độ không đảm bảo do đo độ không đồng nhất của cặp nhiệt điện chuẩn	Chữ nhật	B
2	Độ không đảm bảo do của phương tiện đo điện áp	Chuẩn	B
3	Độ không đảm bảo do giới hạn phân giải của phương tiện đo điện áp	Chữ nhật	B
4	Độ không đảm bảo do tiếp xúc của bộ chuyển mạch	Chữ nhật	B
5	Độ không đảm bảo do dây dẫn từ đầu tự do đến bộ chuyển mạch	Chữ nhật	B
6	Độ không đảm bảo do của điểm nhiệt độ 0°C duy trì đầu tự do	Chữ nhật	B
7	Độ không đảm bảo do do phân bố nhiệt độ của lò hiệu chuẩn	Chữ nhật	B
8	Độ không đảm bảo do do độ tản mạn phép đo tại các điểm hiệu chuẩn	Chuẩn	A
9	Độ không đảm bảo do do làm khớp hàm số nội suy	Chuẩn	A

C Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn

1 Độ không đảm bảo đo tổng hợp của phép hiệu chuẩn

$$u_{h.c} = \sqrt{u_c^2 + u_K^2} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp mở rộng của phép hiệu chuẩn

$$U = k.u_{h.c} \quad [^{\circ}\text{C}]$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95%.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:.....

.....

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số liệu và kết quả:

+ Kiểm tra độ đồng nhất:

+ Kiểm tra đo lường:

Nhiệt độ kiểm tra (°C)	Giá trị của cặp nhiệt điện chuẩn		Giá trị của cặp nhiệt điện cần hiệu chuẩn	
	Nhiệt độ trung bình (°C)	Độ lệch chuẩn(°C)	Sức nhiệt điện động trung bình (μV)	Độ lệch chuẩn (μV)
t_1				
t_2				
t_3				
...				
t_{m-1}				
t_m				

Người soát lại

Người thực hiện

BẢNG PHÂN BỐ STUDENT
 Giá trị hệ số phủ k ứng với mức tin cậy P(%) và số bậc tự do v

$\begin{matrix} P(\%) \\ \backslash \\ v \end{matrix}$	68,27	90,00	95,00	95,45	99,00	99,73
1	1,84	6,31	12,7	14,0	63,7	236
2	1,32	2,92	4,30	4,53	9,92	19,2
3	1,20	2,35	3,18	3,31	5,84	9,22
4	1,14	2,13	2,78	2,87	4,60	6,62
5	1,11	2,02	2,57	2,65	4,03	5,51
6	1,09	1,94	2,45	2,52	3,71	4,90
7	1,08	1,89	2,36	2,43	3,50	4,53
8	1,07	1,86	2,31	2,37	3,36	4,28
9	1,06	1,83	2,26	2,32	3,25	4,09
10	1,05	1,81	2,23	2,28	3,17	3,96
11	1,05	1,80	2,20	2,25	3,11	3,85
12	1,04	1,78	2,18	2,23	3,05	3,76
13	1,04	1,77	2,16	2,21	3,01	3,69
14	1,04	1,76	2,14	2,20	2,98	3,64
15	1,03	1,75	2,13	2,18	2,95	3,59
16	1,03	1,75	2,12	2,17	2,92	3,54
17	1,03	1,74	2,11	2,16	2,90	3,51
18	1,03	1,73	2,10	2,15	2,88	3,48
19	1,03	1,73	2,09	2,14	2,86	3,45
20	1,03	1,72	2,09	2,13	2,85	3,42
50	1,01	1,68	2,01	2,05	2,68	3,16
100	1,01	1,66	1,98	2,03	2,63	3,08
∞	1,00	1,65	1,96	2,00	2,58	3,00